

FELADATLAP: A

1. (10 pont) Miből áll az IKEA teszt” (az általános mesterséges intelligencia tesztelésére tervezett)?

Megoldás: A gép képes helyesen összeszerelni egy bútordarabot a mellékelt útmutató alapján egy robot irányításával.

2. (15 pont) Mi a felügyelt tanulás módszere? Rajzolj egy ábrát a módszer működésének bemutatásához!

Megoldás: Adott egy n elemű tanítóhalmaz bemeneti/kimeneti párokkal $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$, a cél egy olyan ismeretlen f függvény közelítése, amely a bemeneti vektorokat kimenetekhez rendeli, hogy ezáltal olyan új adatokra is lehessen előrejelzést adni, amelyekhez nem tartozik kimeneti érték (ezeket nevezzük címkézetlen adatoknak).



3. (15 pont) Melyek a mély megerősítéses tanulási algoritmusok fő típusai? Mi a célja az egyes megközelítéseknek?

Megoldás: A mélytanulási algoritmusokat aszerint lehet osztályozni, hogy milyen stratégiát alkalmaznak az optimális policy megtalálására.

Érték alapú tanulás: A cél egy Q értékfüggvény megtanulása, amely felhasználható az optimális policy meghatározására:

$$\pi^*(s) = \arg \max_a Q(s, a)$$

Policy alapú tanulás: A cél az optimális policy közvetlen megtanulása anélkül, hogy explicit módon becsülnénk az értékfüggvényt. A policy-t egy paraméterezett függvényvel közelíti, amelyet a tanulási folyamat során finomhangol.

$$\pi^*(s) \sim \pi(s)$$

4. (30 pont) Egy genetikus algoritmus binárisan kódolt egyedeket használ. Egy adott generációban 6 egyed szerepel:

$x_1 = [0110111001]$, fitness: 5	$x_4 = [0010010011]$, fitness: 33
$x_2 = [0101100101]$, fitness: 27	$x_5 = [1101101100]$, fitness: 5
$x_3 = [1010011100]$, fitness: 30	$x_6 = [1010101010]$, fitness: 100

Használj rulettkerék-szelekciót, és számítsd ki az egyes egyedek várható másolatszámát a keresztezés során, miközben a populáció méretét állandóan tartod, azaz válassz ki 6 szülőt, akik a keresztezés során szülőként szerepelnek! Illusztráld a keresztezést a kiválasztott szülőegyedekkel, majd mutasd be a mutációt is egységes (uniform) mutációval, feltételezve 5%-os mutációs valószínűséget bitenként!

Megoldás:

no.	kezdeti populáció	Fitness	Pr_i	várt előfordulásszám	aktuális előfordulásszám
1	0110111001	5	0.025	0.15	0
2	0101100101	27	0.135	0.81	1
3	1010011100	30	0.15	0.9	1
4	0010010011	33	0.165	0.99	1
5	1101101100	5	0.025	0.15	0
6	1010101010	100	0.5	3	3
Sum		200	1.0	6	6

Kiválasztás

no.	párosítási halmaz	keresztezési pont	utód
2	01 01100101	2	01 10011100
3	10 10011100	2	10 01100101
4	0010 010011	4	0010 101010
6	1010 101010	4	1010 010011
6	101010 1010	6	101010 1010
6	101010 1010	6	101010 1010

Keresztezés

Szimulálunk egy 5%-os esélyt azzal, hogy minden 20. bitet megfordítunk.

no.	utód	utód a mutáció után
2	0110011100	0110011100
3	100110010 <u>1</u>	100110010 <u>0</u>
4	0010101010	0010101010
6	101001001 <u>1</u>	101001001 <u>0</u>
6	1010101010	1010101010
6	1010101010	10101010 <u>11</u>

Mutáció

5. (15 pont) Mely összetevők befolyásolják a súly módosítását a Perceptron tanítási algoritmusában?

Megoldás: A tanulási ráta és az aktivációs függvény kimenete

6. (15 pont) A Schelling-modellben mit fog tenni az A ügynök, ha a toleranciaszintje 45%, a színe PIROS, és a következő szomszédságban helyezkedik el:

PIROS	KÉK	PIROS
KÉK	A ügynök	KÉK
PIROS	KÉK	PIROS

Megoldás: Az ügynök el fog mozdulni, mert a szomszédai $\frac{4}{8} = 50\%$ -a KÉK, ami meghaladja a tűrési szintjét.

FELADATLAP: B

1. (10 pont) Miből áll a Kávé teszt” (az általános mesterséges intelligencia tesztelésére tervezett)?

Megoldás: A gép belép egy átlagos otthonba, és megtanulja, hogyan kell kávé készíteni:

- megtalálja a kávégépet
- megtalálja a kávé
- vizet ad hozzá
- megtalál egy csészét
- a gép megfelelő használatával elkészíti a kávé

2. (15 pont) Mi a felügyelet nélküli tanulás módszere? Rajzolj egy ábrát a módszer működésének bemutatásához!

Megoldás: Néha nincs elérhető címkézett adat, és egyes esetekben még az osztályai és jellemzői sem ismertek. Ennek a problémának a megoldása, hogy hasonló adatokat csoportosítanak úgynevezett klaszterekbe.

A felügyelet nélküli tanulás egy adott címkézetlen adatállományt vesz, és kimeneti adatot (címkéket) valamint egy olyan függvényt állít elő, amely a bemenetet a kimenetre képezi le.



3. (15 pont) Milyen tényezők határozzák meg egy részecske repülési vektorát a PSO algoritmusban?

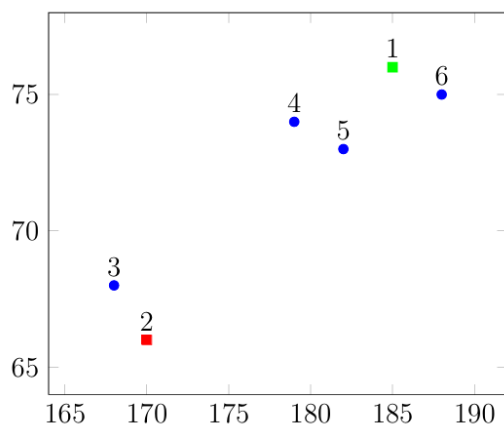
Megoldás:

- aktuális pozíció
- aktuális sebesség
- az aktuális pozíció és a pbest közötti távolság
- az aktuális pozíció és a gbest közötti távolság

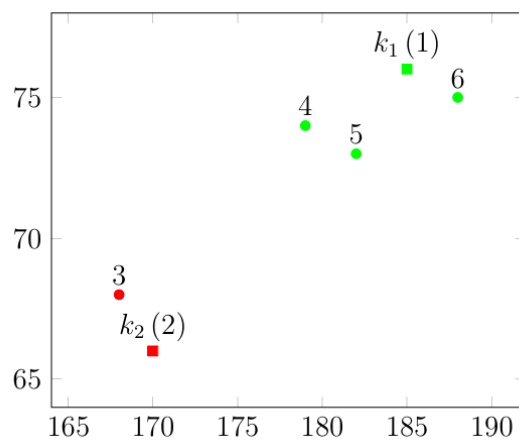
4. (30 pont) Egy birkózóversenyen a versenyzőket magasságuk és súlyuk alapján osztják ligákba. Oszd be a versenyzőket két ligába ($k=2$) a k-means algoritmussal kapott adatok alapján! Végezd el a számítást két iteráción keresztül, az első és második versenyző értékeit használva kezdeti középpontként.

ID	Magasság (cm)	Súly (kg)
1	185	76
2	170	66
3	168	68
4	179	74
5	182	73
6	188	75

Megoldás: Első iteráció:



Középpontok inicializálása

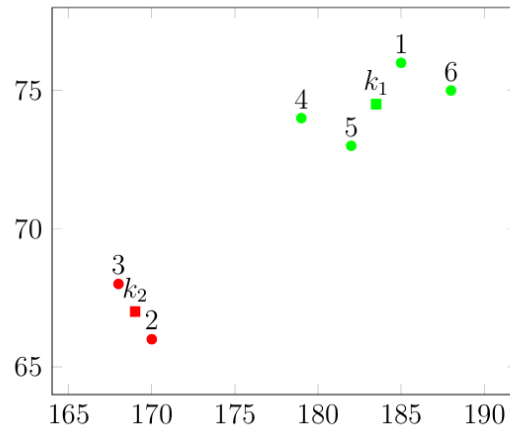


Pontok hozzárendelése a legközelebbi középponthoz

Klaszterközéppontok újraszámítása:

$$k_1 = \left(\frac{185 + 179 + 182 + 188}{4}, \frac{76 + 74 + 73 + 75}{4} \right) = (183.5, 74.5)$$

$$k_2 = \left(\frac{170 + 168}{2}, \frac{66 + 68}{2} \right) = (169, 67)$$



Klaszterközéppontok mozgatása

Második iteráció: Az új középpontok alapján a pontokat újra hozzá kell rendelni. A mi esetünkben egyetlen pont sem vált klasztert, így az algoritmus lefutása befejeződik.

5. (15 pont) Mik a hátrányai a Q-tanulás módszerének?

Megoldás:

- csak diszkrét akciótereken működik
- a policy determinisztikusan kerül kiszámításra, így a modell nem tud sztochasztikus policy-eket tanulni

6. (15 pont) A Schelling-modellben mit fog tenni az A ügynök, ha a toleranciaszintje 55%, a színe PIROS, és a következő szomszédságban helyezkedik el:

PIROS	KÉK	PIROS
KÉK	A ügynök	KÉK
PIROS	KÉK	PIROS

Megoldás: Az ügynök nem fog elmozdulni, mert a szomszédai $\frac{4}{8} = 50\%$ -a KÉK, ami alacsonyabb a tűrési szintjénél.

FELADATLAP: C

1. (10 pont) Betanítottunk egy autoencodert. Van tehát két függvényünk: $f : R^D \rightarrow R^d$, $g : R^d \rightarrow R^D$, ahol $d, D \in Z^+$, $d \ll D$, és igaz, hogy a legtöbb $x \in R^D$ esetén $g(f(x)) \approx x$. Hogyan használhatjuk ezt a rendszert generatív mesterséges intelligenciaként? Azaz, hogyan generálhatunk új, még nem látott kimeneteket?

Megoldás:

Az autoencoder 2 leképezésből áll:

- **Encoder:** $f : R^D \rightarrow R^d$ – a bemenetet egy alacsony dimenziós *latent* térbe kódolja.
- **Decoder:** $g : R^d \rightarrow R^D$ – visszaállítja a bemenet közelítő képét.

A tanulás célja, hogy:

$$g(f(x)) \approx x, \quad \text{azaz az autoencoder megtanulja az adatok szerkezetét.}$$

Generatív működés

Új adatot úgy generálhatunk, hogy *a latent térből veszünk egy véletlen vektort* $y \in R^d$, majd alkalmazzuk rá a dekódert:

$$x_{\text{új}} = g(y)$$

Ez a kimenet egy új, az eddigiektől különböző, de az adatok struktúráját követő minta lesz.

Továbbfejlesztési lehetőségek

- **Variational Autoencoder (VAE):** explicit módon tanul eloszlást a latent térben, így a y -ből generált minták valósághűbbek lesznek.
- **Interpoláció:** két ismert adat kódja között interpolálva, a dekóder folyamatos átmenetet generál.

2. (15 pont) Mi a négy lehetőség egy részecske elemeinek frissítésére az egyszerűsített rajtopimalizálásban (Simplified Swarm Optimization)?

Az Egyszerűsített rajtopimalizáció (Simplified Swarm Optimization, SS) esetén a részecskék elemeinek frissítése négy lehetséges érték alapján történik. Ezek az alábbiak:

1. **Az aktuális érték** – a részecske jelenlegi pozíciója.
2. **pBest (pbest)** – a részecske eddigi legjobb pozíciója.
3. **gBest (gbest)** – a teljes raj által elért legjobb pozíció.
4. **Véletlen szám** – egy véletlenszerűen generált érték a változó lehetséges tartományából.

3. (30 pont) Egy kétbemenetű Perceptron a VAGY logikai függvényt tanulja. A tanulás egyik fázisában a Perceptron két súlya a következő: $w_1 = 0.1$, $w_2 = -0.3$. A küszöbérték: $\theta = 0.25$. A tanulási ráta: $\eta = 0.1$. Mutassa be a tanulási folyamatot 1 epochon keresztül!

egy másik pdf-ben

4. (15 pont) A hangyák táplálékkeresésének (ant foraging) modeljében mennyi (hány egység) feromont helyez az adott cellára (bocsát ki) a hangya, ha az általa érzékelt feromon mennyisége a lehetséges három irányban a következő:

BAL	EGYENESEN ELŐRE	JOBB
25	15	10

A hangya 1 egységnyi feromont helyez el a cellára, ahova belép, függetlenül attól, hogy a környezetében milyen erős volt a feromon.
Ha nem visz ételt, akkor α típusú feromont rak le.
Ha viszi az ételt, akkor β típusút.

5. (15 pont) Melyek a policy gradient algoritmus betanításának fő lépései?

Megoldás:

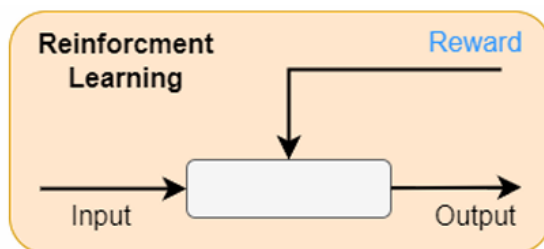
A policy tanítási algoritmus a következő:

1. Az ügynök inicializálása
2. A policy futtatása a végrehajtás végéig:
 - (a) Minden állapot, akció és jutalom rögzítése
 - (b) Az alacsony jutalmat eredményező akciók valószínűségének csökkentése
 - (c) A magas jutalmat eredményező akciók valószínűségének növelése

6. (15 pont) Mi a megerősítéses tanulás alap koncepciója? Rajzoljon egy ábrát a bemutatásához! Melyek a megerősítéses tanulás fő elemei?

Megoldás: A megerősítéses tanulásban az ügynök a környezettel való interakció révén tanul döntéseket hozni. Az ügynök jutalmak vagy büntetések formájában kap visszacsatolást az általa végrehajtott akciók alapján, ami lehetővé teszi számára, hogy idővel módosítsa viselkedését a stratégiák optimalizálása érdekében.

key concept: Kifejezetten figyelembe veszi az egész problémát, amely egy célorientált ügynök és egy bizonytalan környezet közötti interakcióból áll.



fő elemei:

Ügynök: akciókat hajt végre

Környezet: az a világ, amelyben az ügynök létezik és működik

Akció: egy mozgás vagy lépés, amelyet az ügynök a környezetben megtehet

Akciótér A : a lehetséges akciók halmaza, amelyeket az ügynök megtehet a környezetben

Jutalom: visszacsatolás, amely az ügynök akciójának sikerét vagy kudarcát méri

Policy: egy stratégia, amelyet az ügynök céljai elérése érdekében alkalmaz

Dinamikák: a környezet szabályai, a meghatározó erők

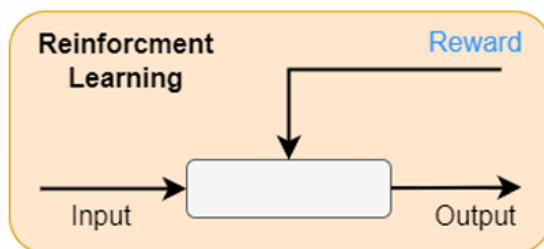
Modell: a környezet dinamikájának modellje

FELADATLAP: D

1. (15 pont) Mi a megerősítéses tanulás alap koncepciója? Rajzoljon egy ábrát a bemutatásához! Melyek a megerősítéses tanulás fő elemei?

Megoldás: A megerősítéses tanulásban az ügynök a környezettel való interakció révén tanul döntéseket hozni. Az ügynök jutalmak vagy büntetések formájában kap visszacsatolást az általa végrehajtott akciók alapján, ami lehetővé teszi számára, hogy idővel módosítsa viselkedését a stratégiák optimalizálása érdekében.

key concept: Kifejezetten figyelembe veszi az egész problémát, amely egy célorientált ügynök és egy bizonytalan környezet közötti interakcióból áll.



fő elemei:

Ügynök: akciókat hajt végre

Környezet: az a világ, amelyben az ügynök létezik és működik

Akció: egy mozgás vagy lépés, amelyet az ügynök a környezetben megtehet

Akciótér A : a lehetséges akciók halmaza, amelyeket az ügynök megtehet a környezetben

Jutalom: visszacsatolás, amely az ügynök akciójának sikerét vagy kudarcát méri

Policy: egy stratégia, amelyet az ügynök céljai elérése érdekében alkalmaz

Dinamikák: a környezet szabályai, a meghatározó erők

Modell: a környezet dinamikájának modellje

2. (15 pont) A hangyák táplálékkeresésének (ant foraging) modeljében mekkora lesz az ügynök valószínűsége arra, hogy az EGYENESEN-ELŐRE irányt válassza, ha az általa érzékelt feromon mennyisége a három irányban a következő:

BAL	EGYENESEN-ELŐRE	JOBB
10	10	80

$$P(\text{irány}) = \frac{\text{feromon érték az irányban}}{\text{összes irány feromon értékeinek összege}}$$

Összes feromon:

$$10 + 10 + 80 = 100$$

Valószínűség az EGYENESEN-ELŐRE irányra:

$$P(\text{EGYENESEN-ELŐRE}) = \frac{10}{100} = 0.1$$

3. (10 pont) Kérlek, magyarázd el a döntési fák működési mechanizmusát.

Megoldás: A döntési fa az input vektorok és a döntések (kimeneti címkék) közötti leképezést modellezi. Ez egy logikai tesztekkel álló sorozat, amely a gyökértől indul és egy levél-csomópontig tart.

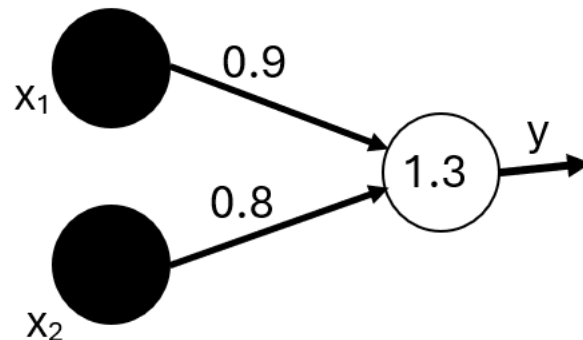
A legegyszerűbb döntési fa egy boolean döntési fa, ahol minden teszt egyetlen logikai (boolean) kimenettel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy az egész folyamat így ábrázolható:

OUTPUT (Útvonal1 Útvonal2 ...)

ahol minden útvonal a gyökértől a levélig vezető úton lévő attribútum érték tesztek konjunkciója.

A legtöbbször a döntési fák ennél összetettebb kritériumokat reprezentálnak, amelyek diszkrét és folytonos összehasonlításokat is tartalmaznak.

4. (20 pont) Mely logikai műveletet valósítja meg a következő perceptron az x_1 és x_2 bemenetekre? (A nyilakon feltüntetett értékek a súlyok, a neuronnál szereplő érték pedig a küszöbérték.) Hogyan módosítanád a súlyokat és a küszöböt annak érdekében, hogy a perceptron a NAND logikai műveletet valósítsa meg? (Tipp: az értékek nem lehetnek kizárólag pozitívak.) Indokold a válaszod!



másik pdf-ben

5. (10 pont) Melyek a gépi tanulás három fő területe?

Felügyelet nélküli tanulás

- Nyers adat

Felügyelt tanulás

- Címkézett tanító adat

Megerősítéses tanulás

- Nincs adat, de megfigyelhető kimenetek

6. (10 pont) Melyek a policy gradient algoritmus betanításának fő lépései?

Megoldás:

A policy tanítási algoritmus a következő:

1. Az ügynök inicializálása
2. A policy futtatása a végrehajtás végéig:
 - (a) Minden állapot, akció és jutalom rögzítése
 - (b) Az alacsony jutalmat eredményező akciók valószínűségének csökkentése
 - (c) A magas jutalmat eredményező akciók valószínűségének növelése

FELADATLAP: E

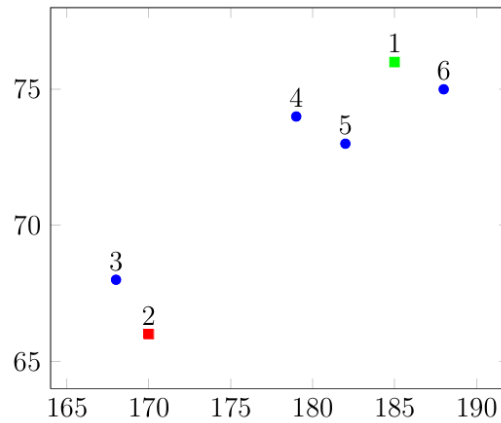
1. Nevezd meg a technológia három szabályát.

Megoldás:

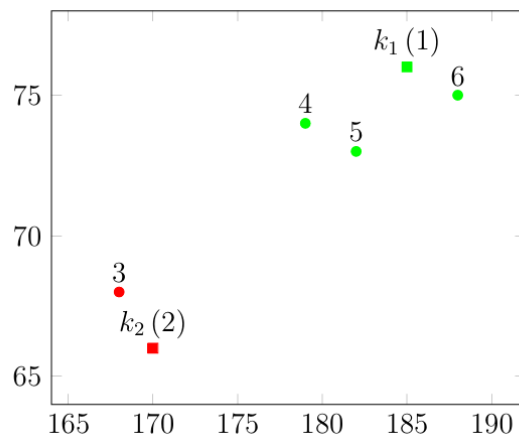
- 1: Amikor új technológiát találsz fel, egy új felelősségi kört társz fel
- 2: Ha a technológia hatalmat ad, verseny kezdődik
- 3: Ha nem koordinálsz, a verseny tragédiába torkollik

2. Egy birkózóversenyen a versenyzőket magasságuk és súlyuk alapján osztják ligákba. Oszd be a versenyzőket két ligába ($k = 2$) a k-means algoritmussal kapott adatok alapján! Végezd el a számítást egy iteráció során, mert nem változik tovább.

Megoldás: Első iteráció:



Középpontok inicializálása

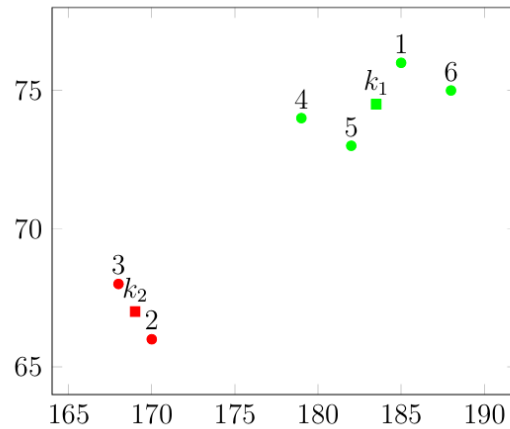


Pontok hozzárendelése a legközelebbi középponthoz

Klaszterközéppontok újraszámítása:

$$k_1 = \left(\frac{185 + 179 + 182 + 188}{4}, \frac{76 + 74 + 73 + 75}{4} \right) = (183.5, 74.5)$$

$$k_2 = \left(\frac{170 + 168}{2}, \frac{66 + 68}{2} \right) = (169, 67)$$



Klaszterközéppontok mozgatása

Második iteráció: Az új középpontok alapján a pontokat újra hozzá kell rendelni. A mi esetünkben egyetlen pont sem vált klasztert, így az algoritmus lefutása befejeződik.

3. A hangyák táplálékkeresésének (ant foraging) modeljében mekkora lesz az ügynök valószínűsége arra, hogy az EGYENESEN-ELŐRE irányt válassza, ha az általa érzékelt feromon mennyisége a három irányban a következő:

BAL	EGYENESEN-ELŐRE	JOBB
20	20	10

$$P(\text{irány}) = \frac{\text{feromon érték az irányban}}{\text{összes irány feromon értékeinek összege}}$$

Összes feromon:

$$20 + 20 + 10 = 50$$

Valószínűség az EGYENESEN-ELŐRE irányra:

$$P(\text{EGYENESEN-ELŐRE}) = \frac{20}{50} = 0.4$$

4. Milyen operátorokat használnak a genetikus algoritmusok?

Megoldás: A genetikus algoritmus egy populáció-alapú sztochasztikus optimalizációs módszer, amely a természetes szelekcióból inspirálódik. Három, a biológiából vett operátort használ: **kiválasztás, keresztezés és mutáció.**

Az egyedeket egy úgynevezett fitness függvény alapján értékelik, amely megmutatja, mennyire jó megoldást nyújtanak az adott problémára. A jobb egyedek magasabb fitness értékkel rendelkeznek, így nagyobb eséllyel maradnak fenn.

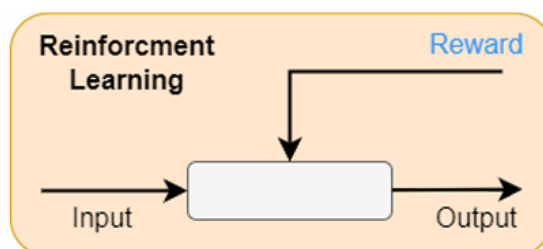
5. Magyarázd el az IKEA-tesztet.

Megoldás: A gép képes helyesen összeszerelni egy bútordarabot a mellékelt útmutató alapján egy robot irányításával.

6. Mi a megerősítéses tanulás alap koncepciója? Rajzoljon egy ábrát a bemutatásához! Melyek a megerősítéses tanulás fő elemei?

Megoldás: A megerősítéses tanulásban az ügynök a környezettel való interakció révén tanul döntéseket hozni. Az ügynök jutalmak vagy büntetések formájában kap visszacsatolást az általa végrehajtott akciók alapján, ami lehetővé teszi számára, hogy idővel módosítsa viselkedését a stratégiák optimalizálása érdekében.

key concept: Kifejezetten figyelembe veszi az egész problémát, amely egy célorientált ügynök és egy bizonytalan környezet közötti interakcióból áll.



fő elemei:

Ügynök: akciókat hajt végre

Környezet: az a világ, amelyben az ügynök létezik és működik

Akció: egy mozgás vagy lépés, amelyet az ügynök a környezetben megtehet

Akciótér A : a lehetséges akciók halmaza, amelyeket az ügynök megtehet a környezetben

Jutalom: visszacsatolás, amely az ügynök akciójának sikerét vagy kudarcát méri

Policy: egy stratégia, amelyet az ügynök céljai elérése érdekében alkalmaz

Dinamikák: a környezet szabályai, a meghatározó erők

Modell: a környezet dinamikájának modellje